Actividad 2.4
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Módulo: Base de datos 26/27
Francisco Rubén Navarro Cáceres

Dado el siguiente esquema relacional

Sectores (id, nombre)
Clientes (id, noombre, email, nif, poblacion, sector_id)
Categorías (id, categoria)
Articulos (id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)
Facturas (id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)
Lineas_factura (factura_id, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

Se pide:

1. **Por cada clave ajena existente en el esquema anterior se deberá especificar:**
    - **Política de Valores Nulos (razona tu respuesta)**
    - **Tipo de Borrado (razona tu respuesta)**
    - **Tipo de Modificación (razona tu respuesta)**
2. **Muestra el grafo relacional completo indicando con la notación especifica:**
    - **Clave Primaria**
    - **Claves Secundarias o Alternativas**
    - **Claves Ajenas**
    - **Campos Opcionales**

1.

Política de Valores Nulos, Borrado y Modificación

FK CLIENTES.sector_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿sector_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un sector relacionado con la tabla clientes? Restrict
- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un sector? Restrict

FK ARTICULOS.categoria_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿categoria_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino una categoria relacionada con la tabla articulos? Restrict
- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de una categoria? Cascade

FK FACTURAS.cliente_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿cliente_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un cliente relacionado con la tabla facturas? Restrict

- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un cliente? Restrict

FK LINEAS_FACTURAS.factura_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿factura_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino una factura relacionada con la tabla lineas_facturas? Restrict
- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de una factura? Restrict

FK LINEAS_FACTURAS.articulo_id

- Valores Nulos (NULL): ¿articulo_id admite valores nulos? NULL
- Borrado (B:N): ¿Qué ocurre si elimino un articulo relacionado con la tabla lineas_facturas? Anular
- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un articulo? Cascade

2.

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado

- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado

- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción

- Atributos opcionales: *

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion*, sector_id)

CLIENTES.sector_id → SECTORES.id (NOT NULL, B:R, M:R)

SECTORES (**#id**, nombre)

ARTICULOS (**#id**, descripcion, referencia, precio, stock*, categoria_id)

ARTICULOS.categoria_id → CATEGORIAS.id (NOT NULL, B:R, M:C)

CATEGORIAS (**#id**, categoria)

FACTURAS (**#id**, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)

FACTURAS.cliente_id → CLIENTES.id (NOT NULL, B:R, M:R)

LINEAS_FACTURAS (**#factura_id, #linea**, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

LINEAS_FACTURAS.factura_id → FACTURAS.id (NOT NULL, B:R, M:R)

LINEAS_FACTURAS.articulo_id → ARTICULOS.id (NOT NULL, B:N, M:C)